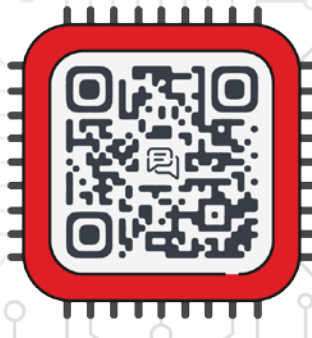




2

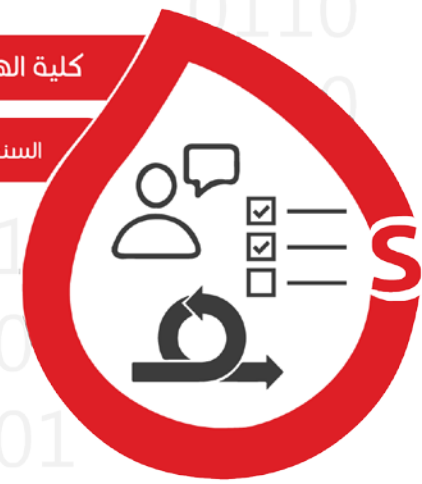
8

1200 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة - قسم البرمجيات



Projects Managemet MS.Project & Jira

عملي مشترك

RB Informatics; 21/04/2026

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

هندسة برمجيات ٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرحباً مجدداً يا أصدقائي في محطتنا الثانية، حيث سنتحدث هنا عن أداتين مهمتين في إدارة المشاريع:

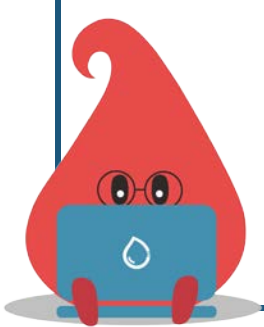
- MS.Project
- Jira

Microsoft Project

يعد من أشهر وأقوى أدوات إدارة المشاريع، حيث يساعد مديري المشاريع على تخطيط المهام، تخصيص الموارد، تتبع التقدم، إدارة الميزانيات بدقة متناهية.

أولاً: المكونات الأساسية لبرنامج MS.Project:

- الجدولة Scheduling: تحديد قائمة المهام، مدة كل مهمة، العلاقات والترتيب المنطقي بينها.
- الموارد Resources: تشمل الأشخاص، المعدات، والمواد المطلوبة لتنفيذ المشروع.
- التكاليف Costs: تحديد الميزانية المخصصة لكل مهمة بناءً على الموارد والزمن اللازم للتنفيذ.
- المتابعة Tracking: مقارنة ما تم تنفيذه فعلياً مع الخطة الموضوعة لمراقبة تقدم المشروع.



ثانياً: مراحل العمل على MS.Project:

لنفترض أننا نريد إنشاء تطبيق بسيط يقوم بأتمتة إرسال رسائل البريد الإلكتروني:

أولاً: تعريف المشروع والتقويم:

قبل البدء، نحدد تاريخ البداية وساعات العمل (مثلاً من الأحد للخميس، 8 ساعات يومياً).

ثانياً: هيكل تقسيم العمل (WBS):

نقوم بتقسيم المشروع إلى مهام رئيسية (Summary Tasks) ومهام فرعية:

1. مرحلة التخطيط:

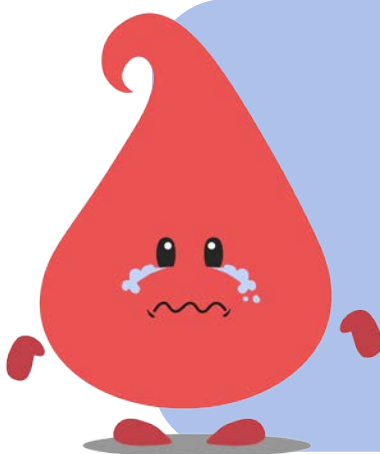
- 1.1 تحديد المتطلبات (3 أيام).
- 1.2 رسم مخطط التدفق (يومين).

2. مرحلة التطوير:

- 2.1 برمجة واجهة المستخدم (5 أيام).
- 2.2 ربط الـ API الخاص بالبريد (4 أيام).

3. مرحلة الاختبار:

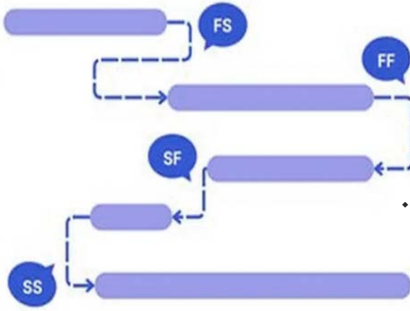
- 3.1 فحص الأخطاء (3 أيام).
- 3.2 إطلاق نسخة تجريبية (يوم واحد).



مرة Try
ومرة Cry
وهي ماشية كده

ثالثاً: تحديد العلاقات بين المهام (dependencies):

في Microsoft Project، لا نضع تواريخ يدوية، بل نربط المهام ببعضها:



- (FS) لا يمكن البدء بمرحلة "برمجة الواجهة" إلا بعد "رسم مخطط التدفق".
- (SS) يمكن لـ "فحص الأخطاء" أن يبدأ بالتزامن مع "إطلاق النسخة التجريبية".

يمكن تحديد نوع العلاقة بين كل مهمتين:

Finish to start (FS): لا تبدأ B إلا بعد الانتهاء من A.

Start to start (SS): تبدأ A و B معاً.

Finish to Finish (FF): تنتهي A و B معاً.

Start to finish (SF): لا يمكن إنهاء B إلا بعد بدء A (علاقة نادرة الاستخدام).

رابعاً: تعيين الموارد (Resource Assignment):

نقوم بإنشاء قائمة بالموارد:

- فلان (مبرمج): تكلفته 50 دولار في الساعة.
- سارة (مصممة): تكلفتها 40 دولار في الساعة.
- خادم سحابي (cloud server): تكلفة ثابتة.



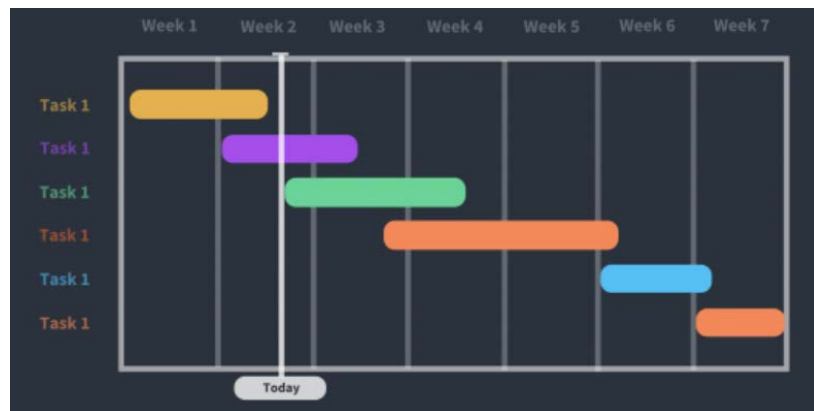
ثم نسند "فلان" لمهمة "ربط ال API"، وسيقوم البرنامج تلقائياً بحساب التكلفة:
(4 أيام × 8 ساعات × 50 دولار = 1600 دولار).

ثالثاً: أهم طرق العرض في برنامج Microsoft Project:

يتميز MS.Project بتعدد طرق عرض البيانات لرؤيتها:

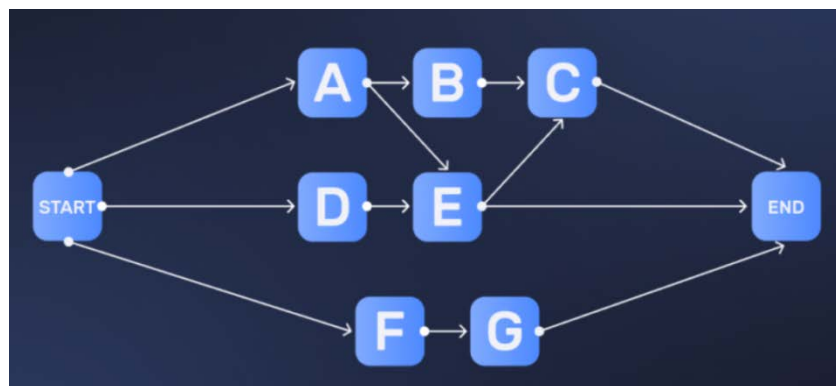
مخطط غانت (Gantt Chart)

الرسم البياني الأشهر الذي يوضح المهام كأشرطة زمنية توضح التداخل والمدد (هي جمع كلمة مدة).



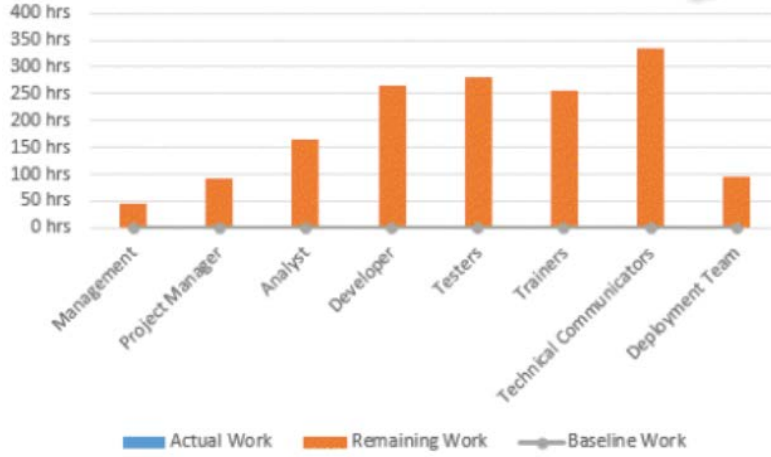
الشبكة (Network Diagram)

يوضح تدفق المهام والعلاقات المنطقية بينها، وهو مهم لتحديد المسار الحرج Critical Path.



استخدام الموارد (Resource Usage)

يوضح لك إذا كان "فلان" محملاً بمهام تفوق طاقته (Overallocated) في يوم معين.



رابعاً: المسار الحرج Critical Path:

قد تعد أهم ميزة في البرنامج، المسار الحرج، هو سلسلة من المهام التي إذا تأخرت يوماً واحداً، يتأخر المشروع كاملاً. في مثالنا "تطبيق الأتمتة"، قد يكون ربط الـ "API" مهمة حرجية بينما "تصميم الأيقونات" مهمة غير حرجية (تملك وقتاً إضافياً).

خامساً: مراقبة الأداء Tracking & Reporting:

بعد بدء العمل، نقوم بتحديث "نسبة الإنجاز" (%Complete) إذا استغرقت "برمجة الواجهة" 7 أيام بدلاً من 5، سيقوم البرنامج فوراً بتحديث نهاية المشروع وتنبيهك بالانحراف عن المخطط (Variance).

أمثلة على التقارير التي يصدرها:

- تقرير Cash Flow: كم صرفنا حتى الآن؟
- نظرة عامة على المشروع (Project Overview): ملخص سريع للمدير التنفيذي.

"What you give to the world always finds its way back to you."



Jira

أولاً: ما هو Jira ؟

هو نظام لإدارة المشاريع، (كل أنواع المشاريع) طورته شركة Atlassian، يستخدم بشكل واسع للمشاريع البرمجية والفرق التي تعمل وفق منهجية Agile، Scrum. وهو أداة رائعة تساعد على تنظيم المهام، تتبع التقدم، توزيع الأدوار بطريقة مرئية وتفاعلية.

ثانياً: إدارة الـ Backlog :

يتم إدخال جميع المتطلبات والمهام والقصص (User stories) ضمن قائمة تسمى Backlog داخل Jira يمكن ترتيب عناصرها حسب الأولوية أو الوقت أو النوع.

كل عنصر في الـ Backlog، اسمه work item وله نوع، قد يكون :

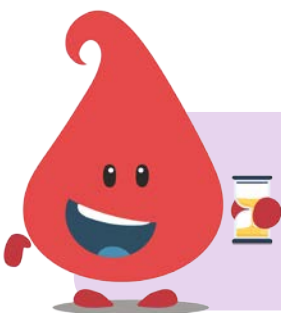
- Story
- Bug
- Task
- Epic

ثالثاً: إدارة الـ Sprint :

يتم اختيار مجموعة من العناصر من الـ backlog لتشكيل ما يعرف بـ sprint، وينفذ الـ sprint خلال فترة زمنية محددة، عادةً من أسبوع إلى أسبوعين.

داخل الـ sprint، يمكننا التحكم بحالة المهام، وتحويل المهمة إلى حالات:

- TO DO
- IN PROGRESS
- DONE



كل شيء في Jira مرن وقابل للتخصيص "يمكن تعديله بما يناسبني"، لذا يمكننا إضافة حالات جديدة مثل REOPEN.

رابعاً: إدارة المهام وتوزيعها:

- كل مهمة يمكن إسنادها لعضو من الفريق.
- عند تعيين مهمة، سيرسل إشعار تلقائي بالبريد الإلكتروني.
- يمكن تتبع حالة كل مهمة بسهولة.

خامساً: ربط Jira مع أدوات أخرى:

يمكن ربط Jira مع GitHub لتتبع التعديلات البرمجية المرتبطة بكل مهمة.

سادساً: مثال "تطوير تطبيق أتمتة المهام" داخل Jira:

1. إعداد المشروع:

- نوع المشروع: اخترنا scrum لأننا سنعمل في دورات زمنية قصيرة.
- اسمه TaskAuto.

2. هيكل العمل:

سنقسم العمل الى مستويات لضمان التنظيم:

- Epic: تتضمن المهام التي تستغرق وقتاً طويلاً.
مثلاً: إعداد "واجهة المستخدم UI" و"إعداد نظام قواعد البيانات".
- User Stories: هي وصف للميزات من وجهة نظر المستخدم.
مثال: كمستخدم، أريد واجهة بسيطة لإضافة تقارير يومية".
- Task: مثلاً: "إعداد سيرفر قاعدة البيانات".
- Bug: مثلاً: "إصلاح مشكلة عدم ظهور زر الحفظ في الشاشات الصغيرة".

3. التخطيط J sprint:

نقوم بسحب المهام من backlog إلى sprint1
 مثلاً: "المهمة1: تصميم task form".
 "المهمة2: برمجة خاصية التذكير التلقائي".

4. سير العمل:

نتحرك المهام على اللوحة Board عبر المراحل التالية (تذكر أن Jira قابل للتخصيص):

:TO DO

مهام من الـ sprint لم
 يبدأ العمل عليها.

:In Progress

المبرمج حالياً يكتب
 الكود.

:In Review

الكود يخضع لمراجعة
 الجودة.

:Done

الميزة جاهزة وتم
 اختبارها.

النتيجة: توفير الوقت وضمان عدم نسيان أي مهمة.

وبهذه الطريقة يتحول المشروع في Jira من مجرد "جدول" إلى نظام كامل يقود الفريق نحو الهدف بأقل جهد إداري ممكن.

TO DO LIST:

- ☒ Make today meaningful.
- ☐ Read 5 pages of a book.
- ☒ Go to the gym.
- ☒ Manage my next project with Jira.